Physik der Atmosphäre

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Auf der Treppe gehen, nicht rennen; die Box mit beiden Händen halten, nur auf dem Absatz stehend ablesen.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Ich sehe **Temperatur**, **Luftfeuchtigkeit**, **Luftdruck** (hPa, zwei Nachkommastellen) und, daraus berechnet, **Taupunkt** und **Hitzeindex** (gefühlte Temperatur). Der **Hitzeindex** braucht über 27 °C **und** über 40 % Feuchte, sonst zeigt die App dort die Lufttemperatur: **nicht als Ergebnis notieren**.

2. Was ich selbst mache

Zuerst sage ich voraus. Treppauf wird der Luftdruck ☐ steigen ☐ fallen ☐ gleich, um _____ hPa/Stock.

weil _____

_____

Gebäude: _____ **Ein Stockwerk:** _____ m **QNH laut Vorhersage:** _____ hPa

Grundmessung. $T =$ _____ °C rF = _____ % $P =$ _____ hPa

$z = 44330\,[1 - (P/P_0)^{0{,}1903}]$: mit $P_0 = 1013{,}25$: _____ m; mit $P_0 =$ QNH: _____ m echt: _____ m

$\gamma = \ln \frac{\mathrm{rF}}{100} + \frac{17{,}625\,T}{243{,}04+T} =$ _____ $T_d = \frac{243{,}04\,\gamma}{17{,}625-\gamma} =$ _____ °C $T - T_d =$ _____ °C

Der Weg. 2–3 min pro Absatz. $\ln P$ **auf 5 Stellen:** 1008,40 ⇒ 6,91612.

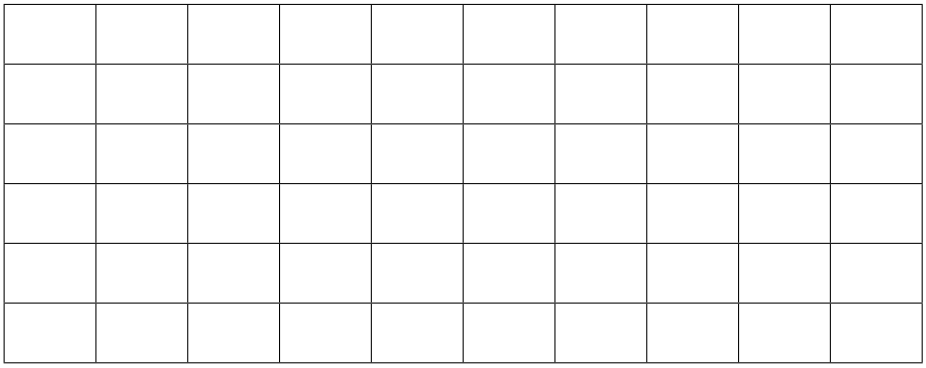
Stockwerk	z **(m)**	T **(°C)**	P **(hPa)**	$\ln P$ **(5 Stellen)**
Erdgeschoss (Mittel)	0			
1. Stock				
2. Stock				
Ganz oben (Mittel)				
Wieder Erdgeschoss	0			

Die Kontrolle. Je drei Werte unten und oben, 30 s nacheinander; Mittelwert eintragen.
Erdgeschoss: _____ _____ _____ Streuung (max − min) = _____ hPa
Oben: _____ _____ _____ Streuung = _____ hPa
Unterschied zwischen den Ebenen = _____ hPa. Eine größere Streuung heißt **nicht nachweisbar**, nicht „gibt es nicht“: ☐ nachweisbar ☐ nicht nachweisbar

Die Rückkehr ins Erdgeschoss ist Pflicht: Ein anderer Wert heißt, das Wetter hat sich geändert; dann ist dem Gefälle nicht zu trauen. Unterschied _____ hPa. Vertrauen? ☐ JA ☐ NEIN

Das Diagramm. $\ln P$ senkrecht, z waagerecht. **Die $\ln P$-Achse beginnt nicht bei null.**

oben: _____



unten: _____ Höhe z über dem Erdgeschoss (m), von 0 bis _____: zehn Teilstriche

Steigung aus zwei Punkten *auf der Geraden*:
z_1 = ____ m, $\ln P_1$ = _____ z_2 = ____ m, $\ln P_2$ = _____
$m = (\ln P_2 - \ln P_1)/(z_2 - z_1)$ = _____ m^{-1} $H = -1/m$ = _____ m gegenüber 8400 m: _____ %

3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Der Unterschied kommt daher, dass _____

_____

Die Steigung meiner Geraden ist die Skalenhöhe der Atmosphäre, also _____

_____

Abschlussfrage

Eine Sache, die dich heute überrascht hat, und eine, die du beim Wiederholen der Messung anders machen würdest.

_____